# Assignment 3: Implementation of Matrix Multiplication and Finite Difference Derivative in Java

林柏翰
*1113405021*
國立澎湖科技大學

***Abstract*—本報告詳述了第三次作業的實作細節，主要涵蓋矩陣乘法（Matrix Multiplication）與有限差分導數（Finite Difference Derivative）的 Java 程式開發。本專案嚴格遵守課程規範，全程手動刻劃底層邏輯而未使用任何外部數學套件。透過三層迴圈實作矩陣相乘，並利用泰勒展開式推導之中心差分法計算函數之斜率。實驗結果證明，實作之差分模型能高精度逼近理論導數，為未來深度學習中的反向傳播（Backpropagation）奠定了重要的運算基礎。**

***Index Terms*—Matrix Multiplication, Finite Difference, Derivative, Deep Learning, Java.**

## I. Introduction

在現代人工智慧與深度學習領域，多維陣列的線性代數運算與微積分中的梯度計算是核心的基石。為奠定演算法開發的基礎，本次作業分為兩個部分：第一部分（Assignment 3-1）為矩陣乘法實作，探討在 Java 環境中利用二維陣列進行線性內積運算的方法；第二部分（Assignment 3-2）為初階深度學習與有限差分導數實作，透過數值分析的方法逼近函數的導數。為深入理解底層邏輯，所有演算法皆從零開始編寫（from scratch）。

## II. Methodology

### A. Matrix Multiplication (Assignment 3-1)

矩陣乘法為計算兩個方陣 $A$ 與 $B$ 之間內積的基本操作。在程式碼中，我們宣告二維浮點數陣列 `double[][]` 來儲存資料，並透過定義之公式進行計算：

$$C_{ij} = \sum_{k=0}^{n-1} A_{ik} B_{kj} \tag{1}$$

實作上採用傳統的三層 `for` 迴圈遍歷，最內層迴圈負責累加點積的結果，並存儲於結果矩陣 $C$ 的對應座標中。

### B. Finite Difference Derivative (Assignment 3-2)

為了在程式中求得函數的導數，我們採用基於泰勒展開式（Taylor expansion）推導而來的中心差分公式（Central Difference）。相較於前向差分，中心差分具有較小的截斷誤差 $O(h^2)$。根據公式，直線斜率可逼近為：

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} \tag{2}$$

在實驗中，我們針對非線性函數 $f(x) = \sin(x)$ 以及多項式 $f(x) = x^2$ 進行導數測試，並將微小變化量 $h$ 設置為 $10^{-5}$ 以確保數值穩定性與運算精確度。

## III. Experimental Results

本專案的 Java 程式執行成功，終端機輸出截圖如圖 1 所示。以下為各部分的數據分析：

### A. Assignment 3-1 結果分析

我們定義了兩個 $3 \times 3$ 的測試矩陣 $A$ 與 $B$。經過 Java 程式的三層迴圈計算後，成功輸出矩陣 $C$，其數值如下：

$$C = \begin{bmatrix} 30.0 & 24.0 & 18.0 \\ 84.0 & 69.0 & 54.0 \\ 138.0 & 114.0 & 90.0 \end{bmatrix} \tag{3}$$

此結果驗證了陣列索引操作與累加邏輯的正確性。

### B. Assignment 3-2 結果分析

在有限差分導數測試中，程式輸出了精確的比較結果：

- **測試函數** $f(x) = \sin(x)$ **於** $x = \pi/2$**：**中心差分計算結果為 0.000000，與理論精確值 $\cos(\pi/2) = 0.000000$ 完全吻合，成功捕捉到正弦波在最高點時斜率為零的幾何特性。
- **測試函數** $f(x) = x^2$ **於** $x = 2.0$**：**中心差分計算結果為 4.000000，與理論解析解 $2(2.0) = 4.000000$ 完美對應。

## IV. Conclusion

本實驗成功利用 Java 語言完成了矩陣乘法與中心差分導數的實作。實驗數據證明，透過微小變數 $h$ 的極限逼近，數值差分可以非常精確地模擬微積分中的解析解。這項實作讓我們深刻理解了深度學習中梯度下降與反向傳播的底層運作機制。透過不依賴外部套件的訓練，大幅提升了開發者對於空間資料結構與核心數學轉換的掌控力。

```
=== Assignment 3-1: Matrix Multiplication
===
Matrix C (A * B):
30.0 24.0 18.0
84.0 69.0 54.0
138.0 114.0 90.0

=== Assignment 3-2: Finite Difference
Derivative ===
測試函數 f(x) = sin(x) 於 x = PI/2
中心差分導數計算結果: 0.000000
理論精確值 cos(PI/2): 0.000000

測試函數 f(x) = x^2 於 x = 2.0
中心差分導數計算結果: 4.000000
理論精確值 (2x): 4.000000
```

Fig. 1. Java 程式於終端機之執行結果，包含矩陣乘法數值與中心差分導數計算。